Presentación

Nombre:
Héctor Isaac Reyes Ubiera **ID:** A00164833

Tema:
Unidad 1. Actividad 1. Usabilidad y accesibilidad

Materia:
Ingeniería de Software II

Docente:
Victor Bienvenido Ciprian Diaz

Introducción

La interfaz de usuario representa la manifestación visible del software ante el ser humano. Sin importar la sofisticación de los algoritmos internos, la complejidad de las estructuras de datos o la solidez de la arquitectura subyacente, un diseño deficiente de la interacción conduce inevitablemente a la percepción de que el sistema es de mala calidad. En la disciplina de la ingeniería de software, la usabilidad y la accesibilidad han dejado de ser consideradas simples atributos estéticos o secundarios para convertirse en dimensiones esenciales de la calidad del producto.

La usabilidad se entiende como la medición cualitativa de la facilidad y eficiencia con la que un usuario alcanza sus objetivos al interactuar con las funciones de un sistema. Por su parte, la accesibilidad extiende esta premisa al diseño universal, garantizando que las aplicaciones contengan mecanismos para que personas con capacidades especiales o discapacidades físicas utilicen el software de manera equitativa. El presente ensayo analiza cómo Roger S. Pressman, en su obra Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed.), aborda estos dos conceptos desde la perspectiva de los modelos de calidad, los principios de diseño de interfaces, la inclusión digital y los procesos iterativos de prueba e inspección.

Ensayo: La Usabilidad y la Accesibilidad como Pilares Fundamentales en el Diseño de Software

1. La Usabilidad dentro de los Modelos de Calidad del Software

La usabilidad no ocurre por casualidad; se logra mediante la aplicación de principios sistemáticos incorporados desde las fases tempranas del modelado. En la ingeniería de software existen diversos marcos conceptuales que formalizan su importancia:

Modelo FURPS: Desarrollado por Hewlett-Packard, contempla la Usabilidad como una de sus cinco dimensiones clave (junto con la Funcionalidad, Confiabilidad, Rendimiento y Mantenibilidad). En este modelo, la usabilidad se evalúa considerando los factores humanos, la estética general, la consistencia de la presentación y la calidad de la documentación.
Modelo de McCall: Define la usabilidad como el esfuerzo requerido para aprender a utilizar un programa, operar sus funciones, preparar las entradas necesarias e interpretar de manera adecuada las salidas generadas.

Estándar ISO 9126: Incluye la usabilidad como un atributo clave subdividido en tres características operativas medibles: que el sistema sea entendible, aprendible y operable por parte del usuario final.

Asimismo, Larry Constantine señala que la verdadera usabilidad no proviene de la simple ornamentación visual ni de interfaces pretenciosas, sino de ajustar la arquitectura de interacción a las necesidades reales del trabajo de las personas.

2. Las Tres Reglas Doradas del Diseño de Interfaces

Para guiar la construcción de interfaces efectivas, Pressman retoma las tres reglas doradas formuladas por Theo Mandel, las cuales establecen las pautas operativas del diseño ergonómico:

A. Dejar el control al usuario

El sistema debe estar al servicio del usuario y no forzarlo a adaptarse a secuencias rígidas impuestas por el desarrollador. Esto implica:

1. **Definir modos de interacción flexibles:** Permitir el ingreso de datos mediante teclado, ratón o mecanismos táctiles sin obligar al usuario a permanecer atrapado en un modo operativo innecesario.
2. **Permitir interacciones interrumpibles y reversibles:** Garantizar que el usuario pueda suspender una tarea o deshacer acciones previas sin perder su trabajo.

3. **Facilitar la personalización y el uso de macros:** Permitir que los usuarios expertos creen atajos para secuencias repetitivas.
4. **Ocultar los tecnicismos internos:** Evitar que el usuario deba interactuar con comandos del sistema operativo o detalles de la arquitectura interna de la máquina.

B. Reducir la carga de memoria del usuario

La sobrecarga cognitiva incrementa la probabilidad de cometer errores. Para mitigar este riesgo se debe:

1. **Reducir la demanda de memoria de corto plazo:** Ofrecer claves visuales de modo que el usuario reconozca opciones en lugar de tener que recordar comandos sintácticos.
2. **Establecer valores predeterminados significativos:** Proveer configuraciones por defecto lógicas para el usuario promedio.
3. **Utilizar metáforas del mundo real:** Diseñar la distribución visual respetando contextos familiares del entorno físico (por ejemplo, el diseño de un talonario para un sistema de pagos).
4. **Desplegar la información de manera progresiva:** Organizar la interfaz de forma jerárquica, mostrando primero detalles generales y permitiendo profundizar progresivamente conforme el usuario lo requiera.

C. Hacer consistente la interfaz

Toda la información y los mecanismos de entrada deben presentarse bajo un conjunto coherente de reglas. La consistencia exige mantener la ubicación fija de los menús, conservar el código de colores, utilizar indicadores claros de contexto (como títulos e íconos) y respetar los estándares ya consolidados en la industria.

3. Accesibilidad: Inclusión y Diseño Universal

La accesibilidad de la aplicación aborda el desarrollo de interfaces preparadas para usuarios con necesidades especiales o discapacidades físicas (visuales, auditivas, motrices, del habla o de aprendizaje).

Pressman enfatiza que garantizar la accesibilidad es un imperativo que abarca tres dimensiones fundamentales:

- **Dimensión Ética:** La tecnología debe ser un factor de inclusión social y no una barrera de exclusión.
- **Dimensión Legal:** Normativas internacionales y gubernamentales exigen el cumplimiento de niveles mínimos de acceso en aplicaciones públicas y privadas.
- **Dimensión Comercial:** Aumenta la base potencial de usuarios y mejora la usabilidad general del producto.

Para hacer operativa la accesibilidad, el diseño de software debe alinearse con estándares internacionales como las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) desarrolladas por el W3C, e integrar compatibilidad con tecnologías de apoyo (como lectores de pantalla, teclados adaptados y dispositivos de magnificación). Además, en el ámbito de las aplicaciones web (WebApps), la accesibilidad forma parte del conjunto integral de pruebas de usabilidad y configuración.

4. Proceso de Evaluación y Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad

El diseño de la interfaz es un proceso intrínsecamente iterativo que se representa mediante un modelo en espiral conformado por cuatro actividades estructurales: análisis y modelado, diseño, construcción de prototipos y validación.

Para evaluar la usabilidad y la accesibilidad no basta con revisiones teóricas; se requiere la participación activa de usuarios finales sobre los prototipos construidos. La evaluación recopila dos tipos de datos:

Datos cualitativos: Obtenidos mediante cuestionarios y entrevistas sobre la claridad, flexibilidad, estética y percepción de satisfacción del usuario.
Datos cuantitativos: Medidos a través de estudios de tiempos durante la ejecución de tareas, contabilizando el número de errores cometidos, la frecuencia del uso de la ayuda y el tiempo requerido para recuperarse de un fallo.

En el contexto de las aplicaciones web, las pruebas abarcan la verificación de la sintaxis y semántica de navegación, la legibilidad del contenido en pantalla, la respuesta ante distintas configuraciones de hardware/navegador y la efectividad de la interacción.

Conclusión

La usabilidad y la accesibilidad representan la convergencia entre la tecnología, la ergonomía y las necesidades humanas. Como concluye Roger Pressman, un software carente de usabilidad o inaccesible provocará la frustración del usuario y el rechazo del producto, independientemente de la potencia de cálculo o de la sofisticación de sus funciones internas. Incorporar las reglas doradas de diseño, respetar los marcos de calidad e integrar la accesibilidad desde las primeras iteraciones garantiza software técnicamente sólido, intuitivo, inclusivo y orientado a satisfacer las expectativas del usuario final.

Bibliografía

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill / Interamericana de España.